Laporan Praktikum Pemrograman Visual
Modul Praktikum Minggu 05



Disusun Oleh:

Nama : Adelima Rajagukguk
NIM : 12S26050
Prodi : Sistem Informasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, sebelum menulis kode program, seseorang programmer perlu memahami alur logika penyelesaian masalah yang akan di buat. Alur logika tersebut dinyatakan dalam bentuk algoritma, yaitu urutan langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma dapat dituliskan dalam betuk kalimat (deskriptif), pseudocode, maupun diagram alir (flowchart). Bagi pemula, menggambar flowchart secara manual sering kali memakan waktu dan sulit diuji kebenarannya. Flowgarithm hadir sebagai solusi karena memungkinkan pengguna menyusun flowchart secara visual, menjalankannya langkah demi langkah, dan bahkan mengubahnya menjadi kode program dalam berbagai bahasa pemrograman. Oleh karena itu, Flowgarithm banyak digunakan sebagai alat bantu belajar logika dan algoritma di perguruan tinggi.

1.2 Tujuan

1. Menjelaskan pengertian Flowgarithm.
2. Mengnali fitur dan simbol yang digunakan dalam Flowgarithm.
3. Memberikan contoh pembuatan program sederhana menggunakan Flowgarithm.
4. Mengetahui kelebihi dan kekurangan Flowgarithm sebagai alat bantu belajar algoritma.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Soal 1 – Menghitung biaya parker

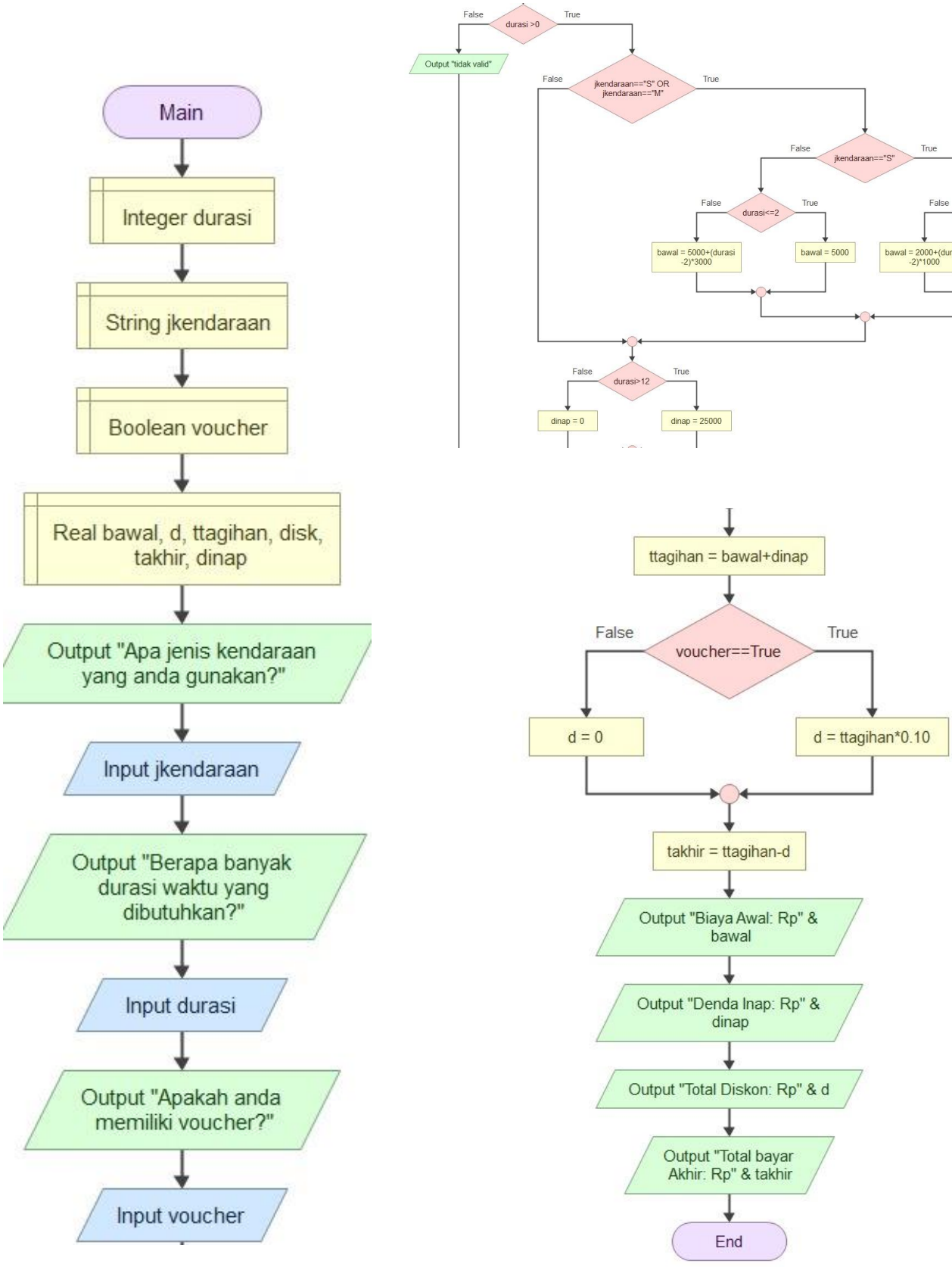
Pada soal pertama, program ini digunakan untuk mgnhitung biaya parker berdasarkan data pennggguna seperti, jenis kendaraan, durasi, voucher.

Algoritma dimulai dengan mendeklarasikan variable yang diperluukan, kemudian menerima input dari pengguna. Setelah diperolehnya jenis kendaraan dan durasi pernyataan tersebut dspst digunakan untuk menghitung biaya parkir.

Alur Algoritma:

1. Mendeklarasikan variable
2. Masukkan jenis kendaraan dan durasi
3. Menentukan rumus biaya
4. Menghitung biaya, diskon, dan denda yang ada
5. Menampilkan total biaya, denda dll

Program pada Flowgarithm:



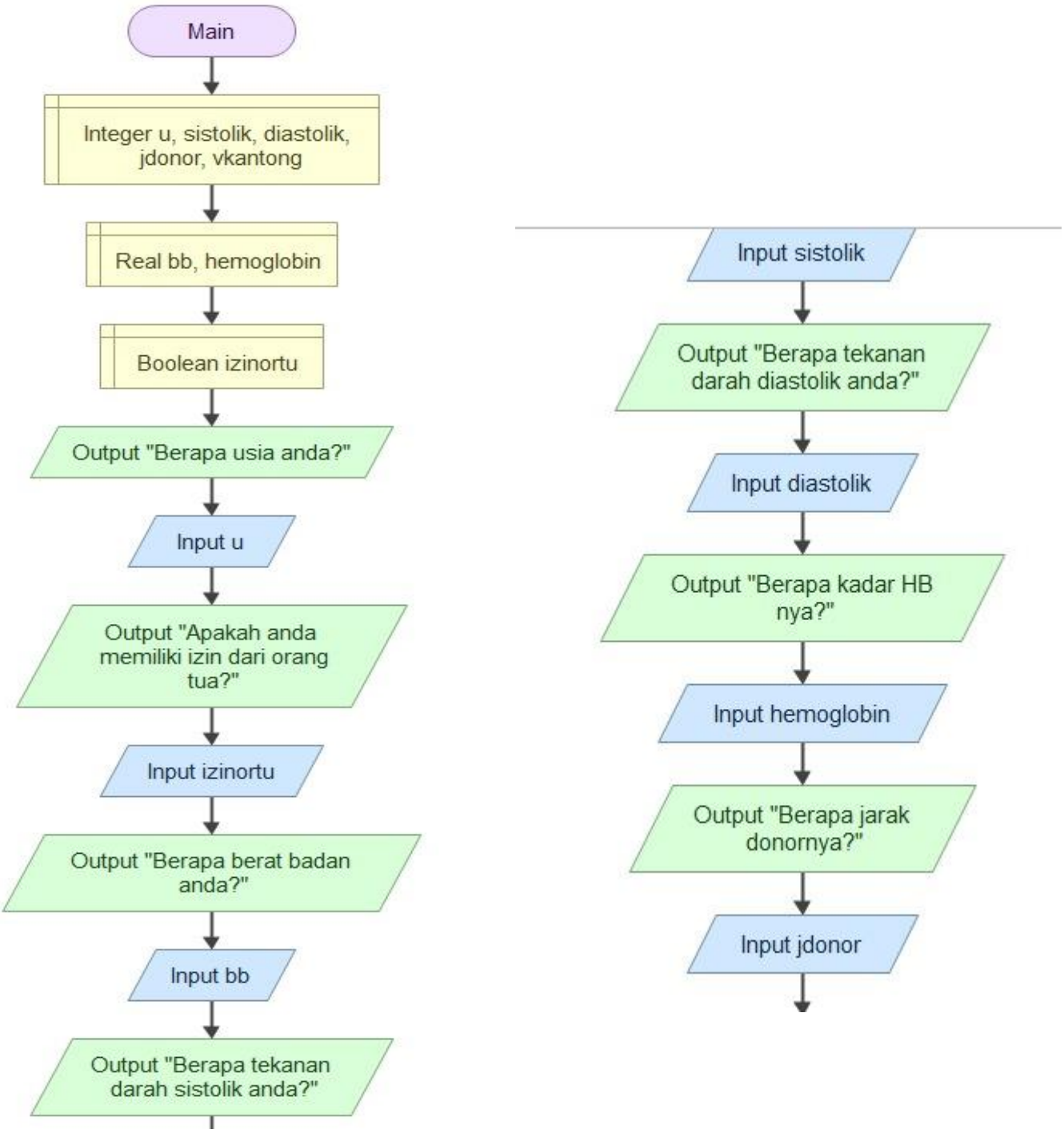
2.2 Soal 2 - Mengevaluasi Kelayakan Pendonor Darah

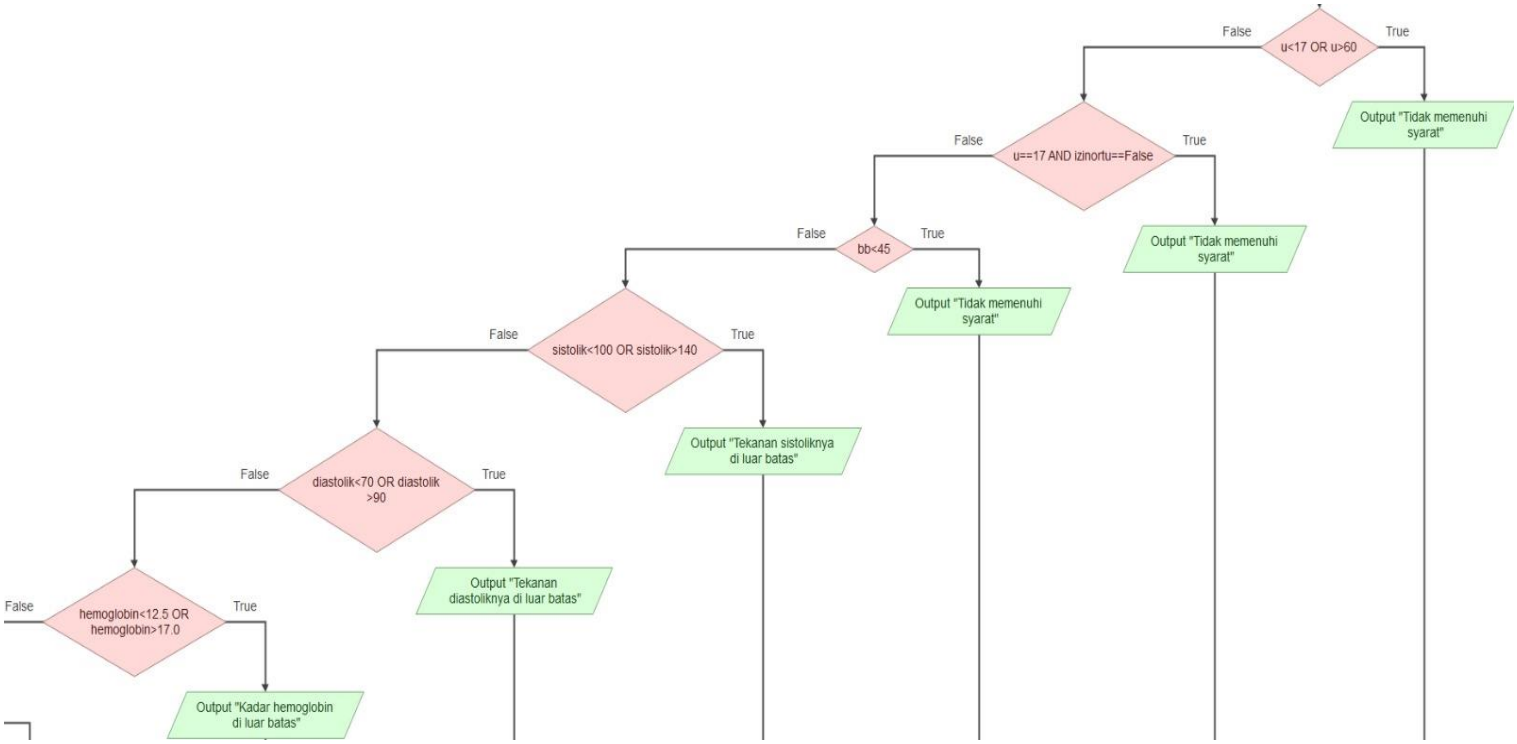
Pada soal ini program digunakan untuk mengevaluasi kelayakan pada si pendonor darah melalui data pengguna.

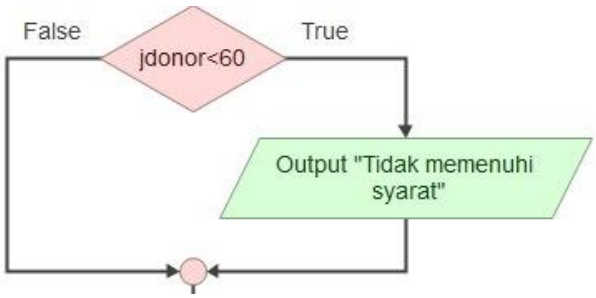
Alur Algoritma:

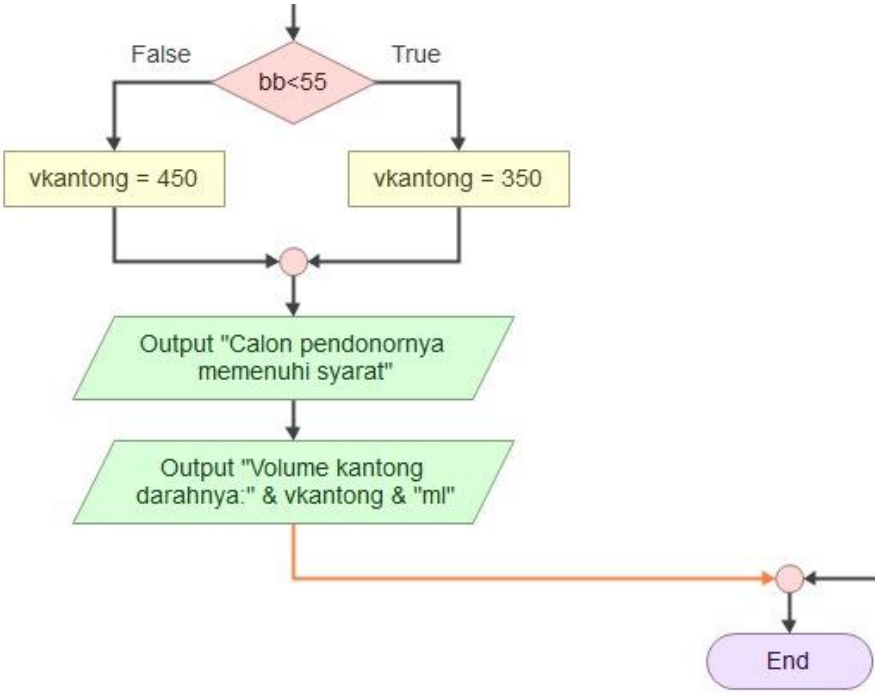
1. Mendeklarasikan Variabel
2. Masukkan Data pengguna
3. Menentukan rumus berdasarkan umur
4. Menentukan rumus
5. Menampilkan kelayakan

Program pada Flowgarithm:




u<17 OR u>60
False
True
Output "Tidak memenuhi syarat"
u==17 AND izinortu==False
False
True
Output "Tidak memenuhi syarat"
bb<45
False
True
Output "Tidak memenuhi syarat"
sistolik<100 OR sistolik>140
False
True
Output "Tekanan sistoliknya di luar batas"
diastolik<70 OR diastolik >90
False
True
Output "Tekanan diastoliknya di luar batas"
hemoglobin<12.5 OR hemoglobin>17.0
False
True
Output "Kadar hemoglobin di luar batas"


jdonor<60
False
True
Output "Tidak memenuhi syarat"


bb<55
False
True
vkantong = 450
vkantong = 350
Output "Calon pendonornya memenuhi syarat"
Output "Volume kantong darahnya:" & vkantong & "ml"
End

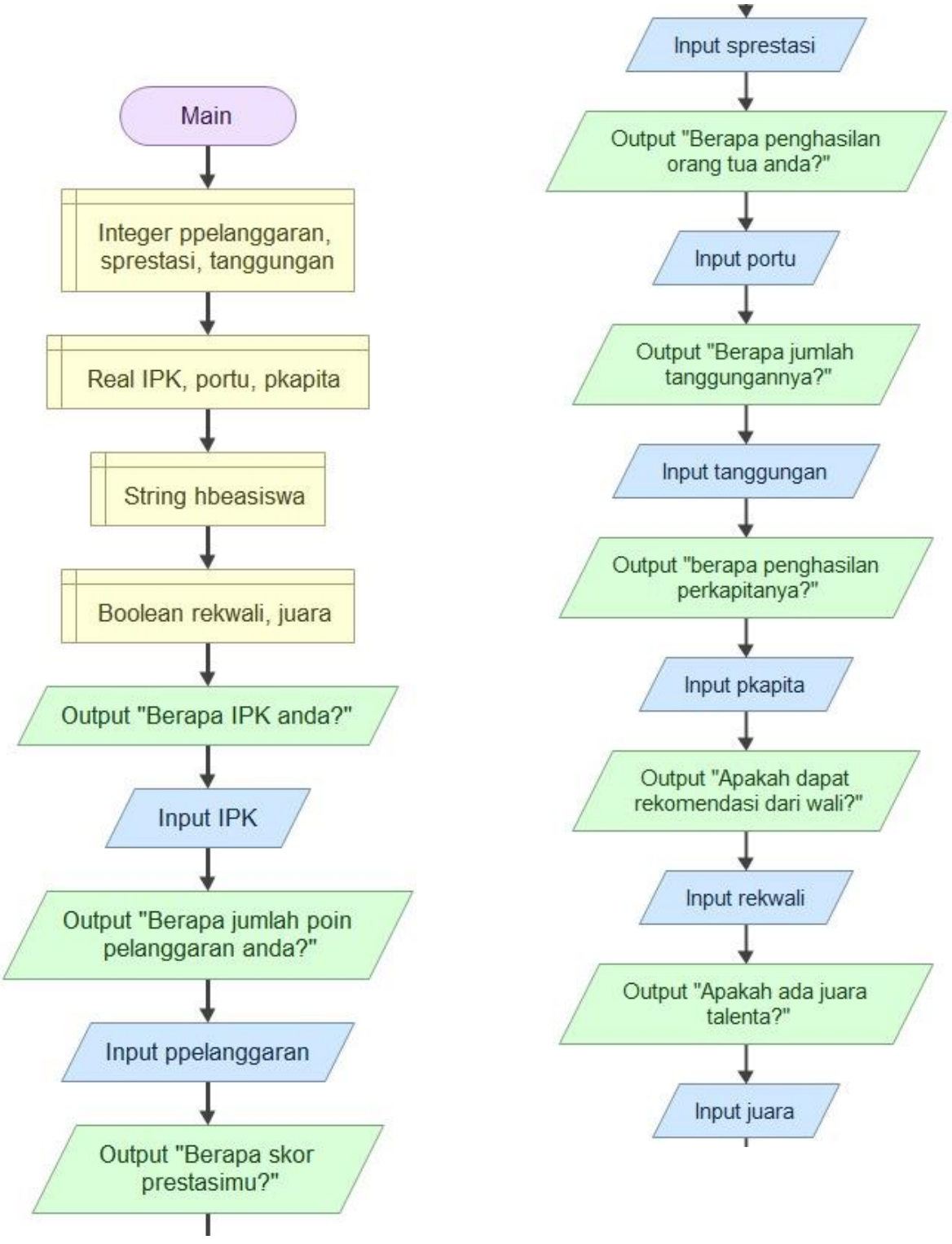
2.3 Soal 3 – Seleksi Beasiswa Kompetitif

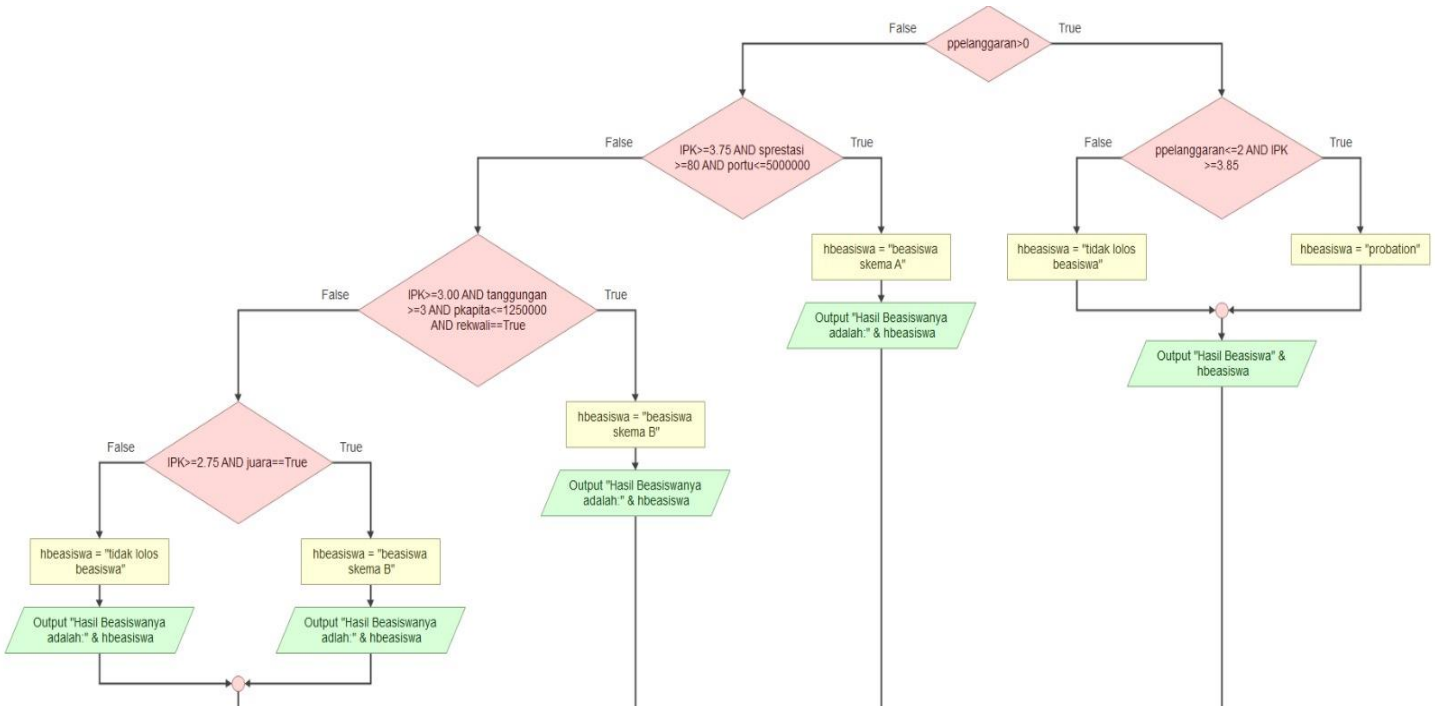
Pada soal Ketika, program digunakan untuk menyeleksi beasiswa kompetitif,berdasarkan data pengguna.

Alur Algoritma:

1. Mendeklarasikan Variabel
2. Memasukkan Data Pengguna
3. Menentukan rumus
4. Menenentukan penggunaan if
5. Menampilkan hasil beasiswa

Program pada Flowgarithm:




ppelanggaran>0
False
True
IPK>=3.75 AND sprestasi >=80 AND portu<=5000000
False
True
ppelanggaran<=2 AND IPK >=3.85
False
True
hbeasiswa = "beasiswa skema A"
Output "Hasil Beasiswanya adalah:" & hbeasiswa
hbeasiswa = "tidak lolos beasiswa"
hbeasiswa = "probation"
Output "Hasil Beasiswa" & hbeasiswa
IPK>=3.00 AND tanggungan >=3 AND pkapita<=1250000 AND rekwali==True
False
True
hbeasiswa = "beasiswa skema B"
Output "Hasil Beasiswanya adalah:" & hbeasiswa
IPK>=2.75 AND juara==True
False
True
hbeasiswa = "tidak lolos beasiswa"
Output "Hasil Beasiswanya adalah:" & hbeasiswa
hbeasiswa = "beasiswa skema B"
Output "Hasil Beasiswanya adlah:" & hbeasiswa

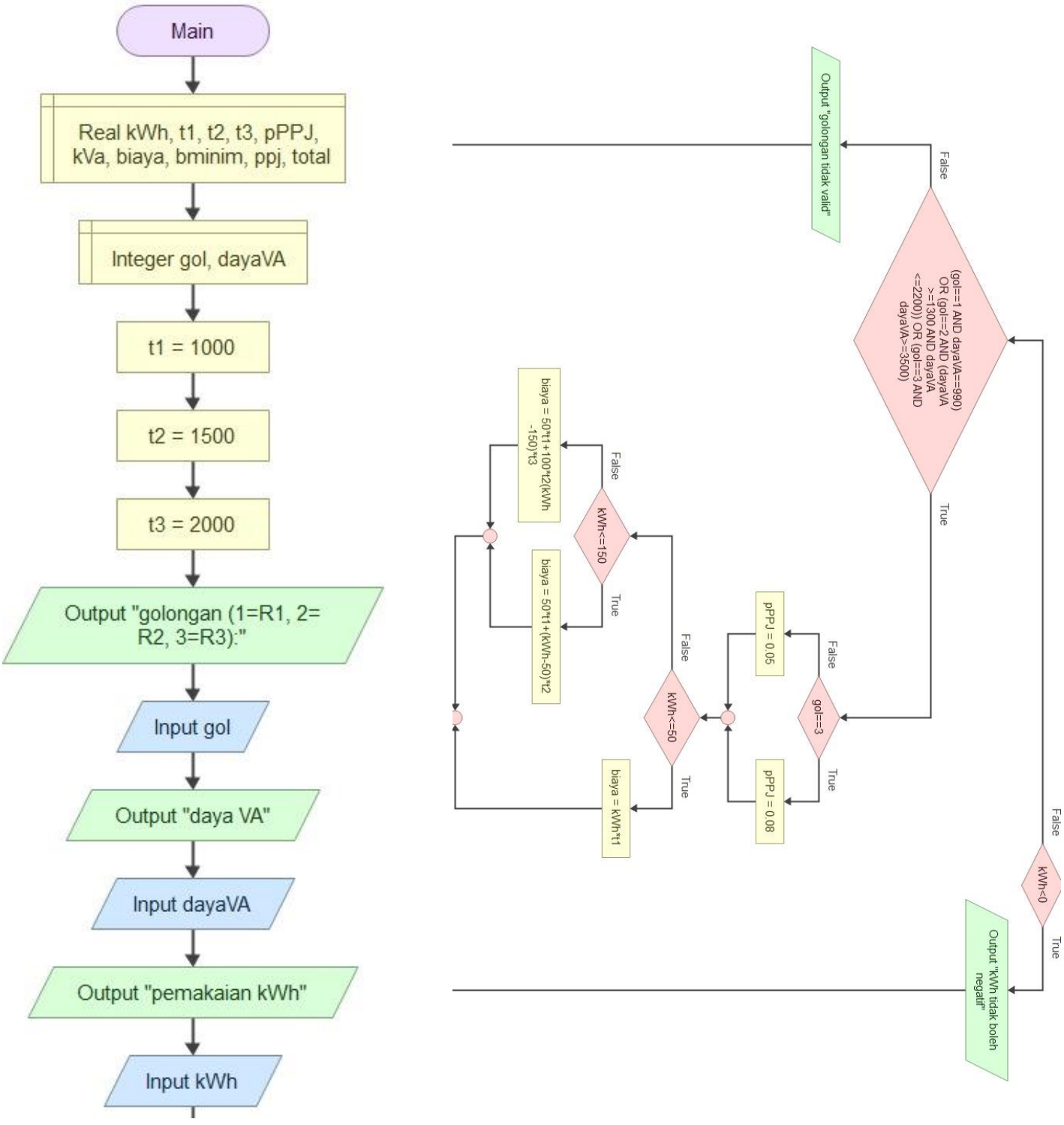
2.4 Soal 4 – Menghitung Tagihan Listrik

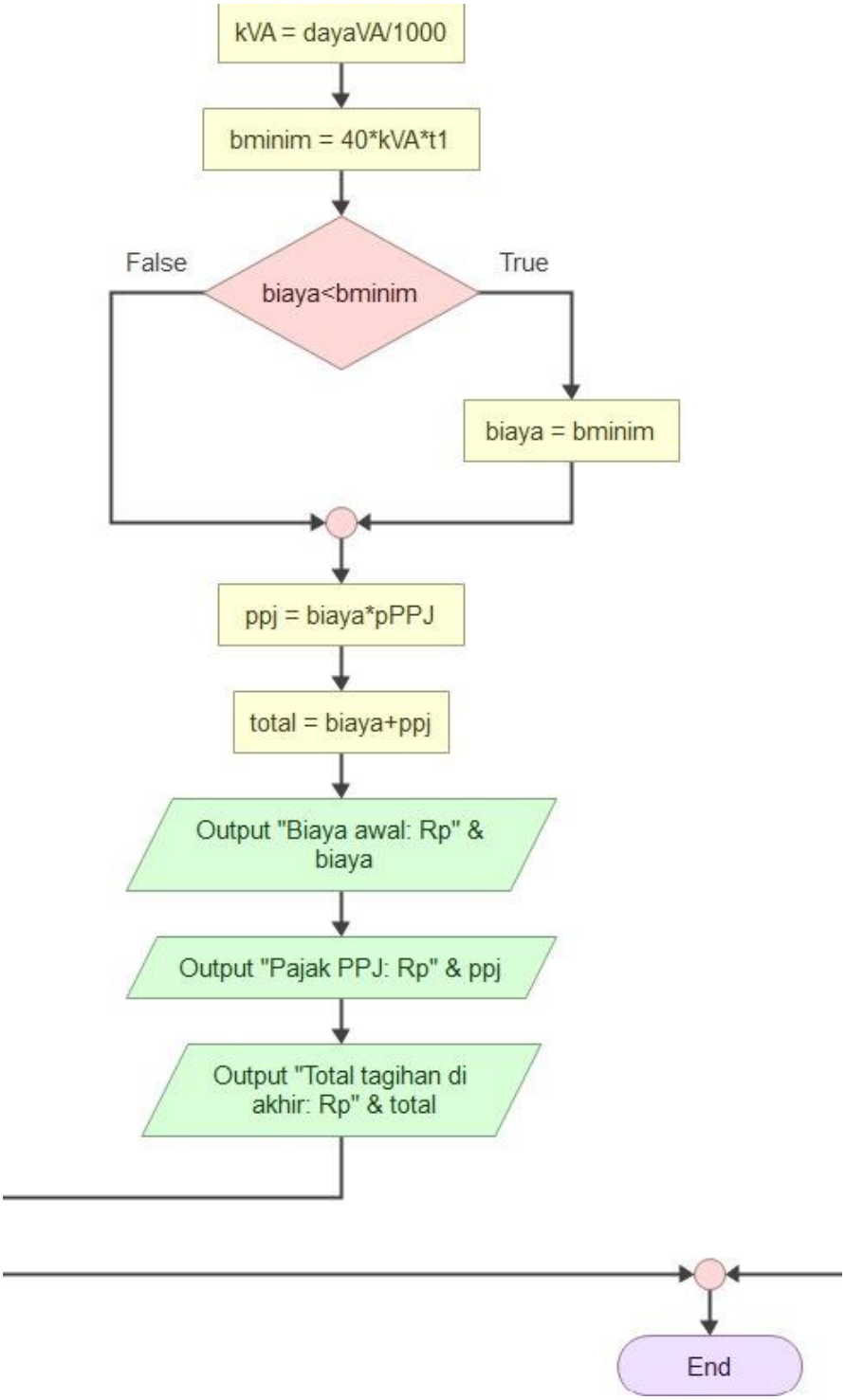
Pada soal ini, program digunakan untuk menghitung tagihan Listrik berdasarkan golongan daya, blok pemakaian, jam nyala minimum, serta pajak.

Alur Algoritma:

1. Mendeklarasikan Variabel
2. Memasukkan Golongan
3. Masukkan daya
4. Menentukan rumus
5. Menampilkan biaya tagihan dan pajak

Alur pada Flowgarithm:




kVA = dayaVA/1000
bminim = 40*kVA*t1
False
biaya<bminim
True
biaya = bminim
ppj = biaya*pPPJ
total = biaya+ppj
Output "Biaya awal: Rp" & biaya
Output "Pajak PPJ: Rp" & ppj
Output "Total tagihan di akhir: Rp" & total
End

BAB III
PENGUJIAN DAN EKSEKUSI

3.1 Pengujian Soal 1

1. Normal



2. Ekstrem

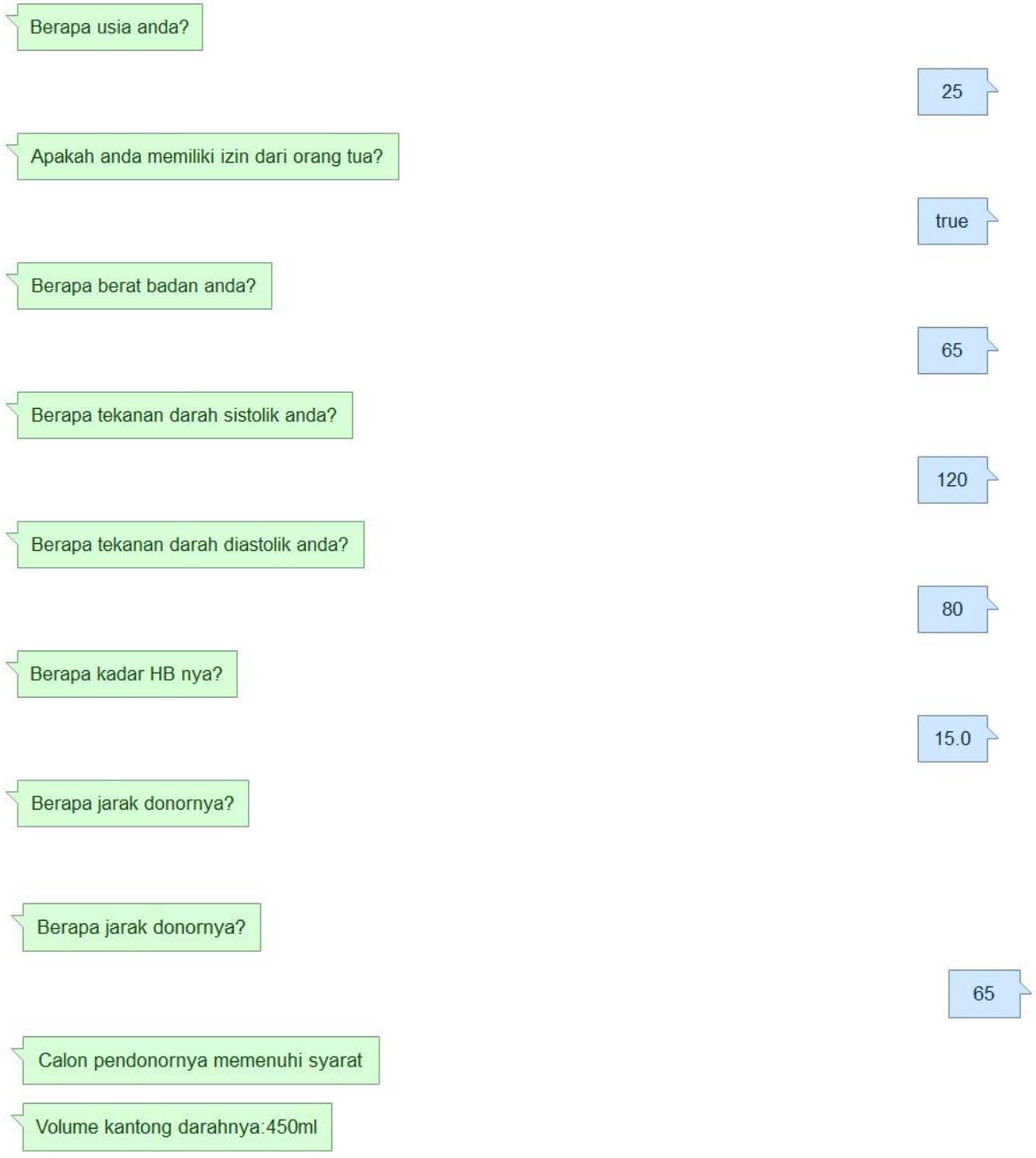


3. Kasus Salah

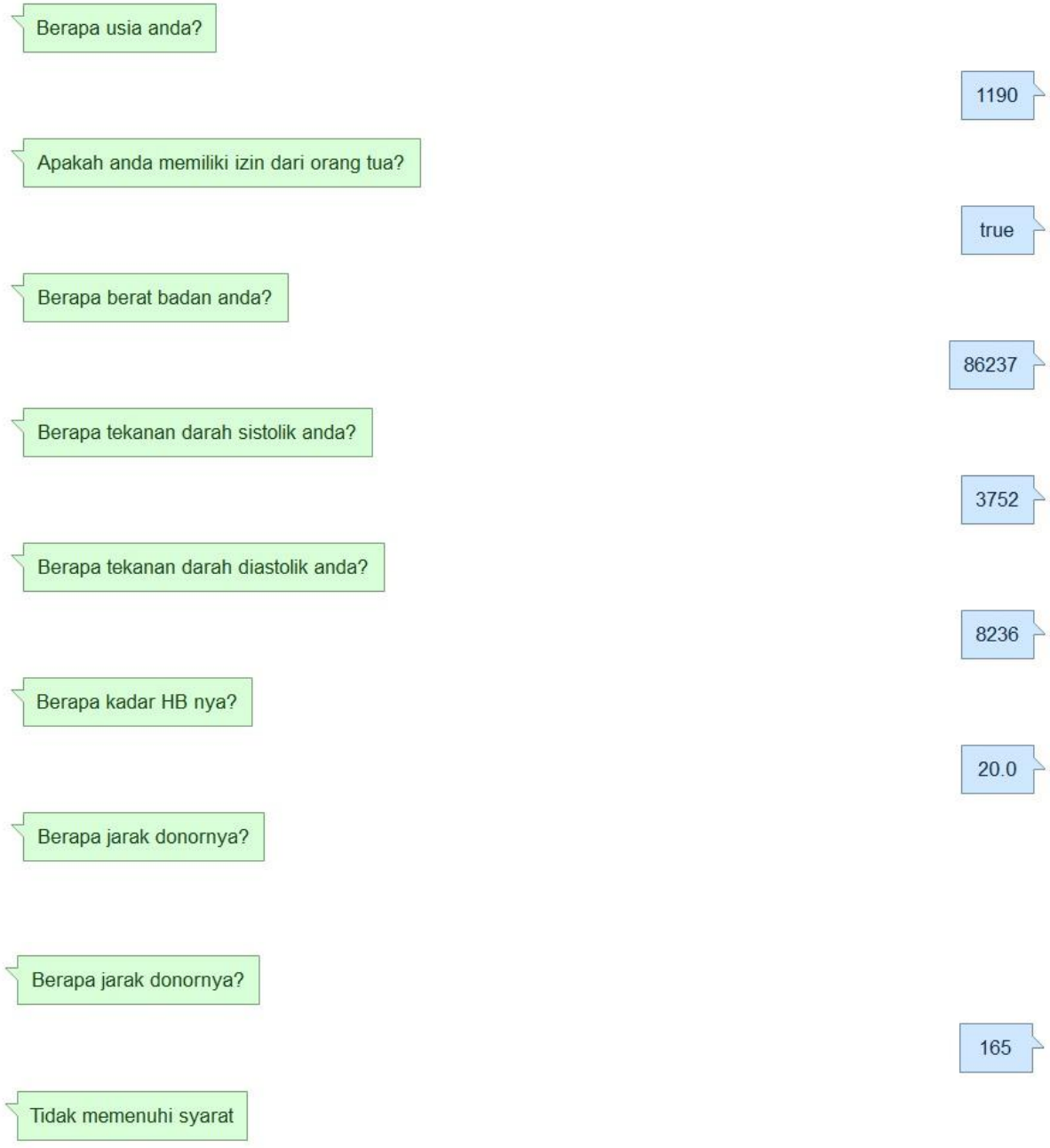


3.2 Pengujiab Soal 2

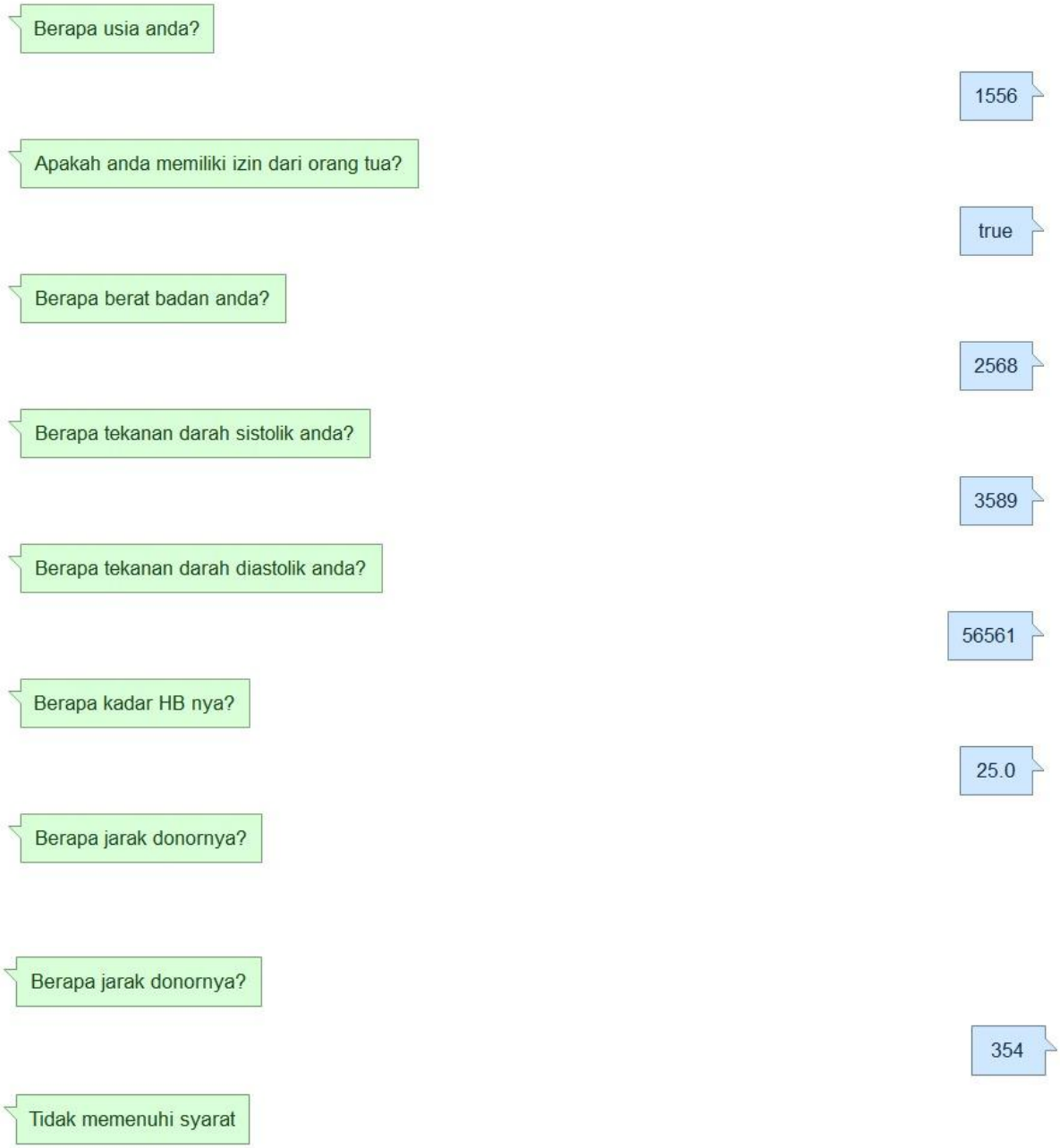
1. Normal



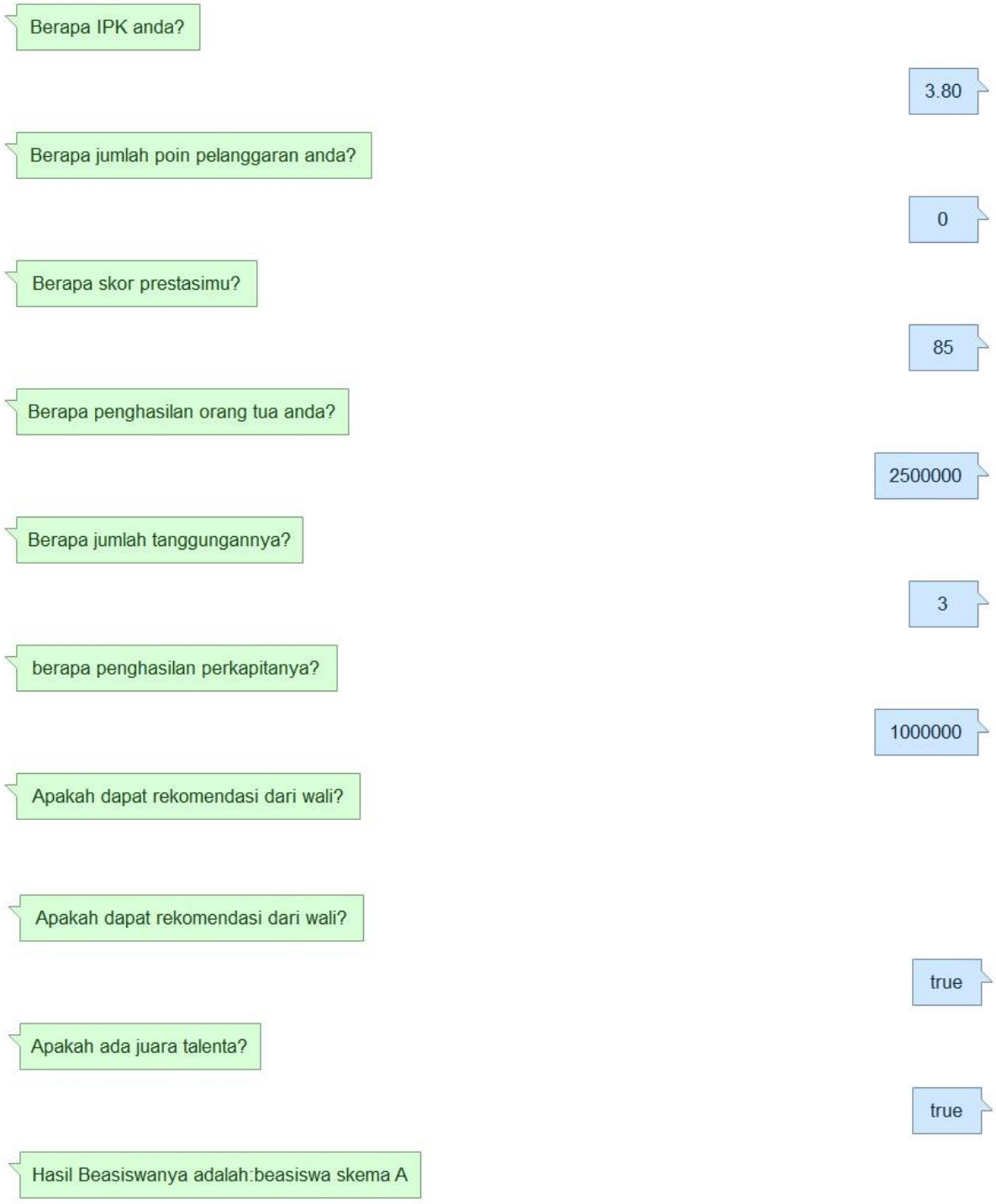
2. Ekstrem


Berapa usia anda?
1190
Apakah anda memiliki izin dari orang tua?
true
Berapa berat badan anda?
86237
Berapa tekanan darah sistolik anda?
3752
Berapa tekanan darah diastolik anda?
8236
Berapa kadar HB nya?
20.0
Berapa jarak donornya?
Berapa jarak donornya?
165
Tidak memenuhi syarat

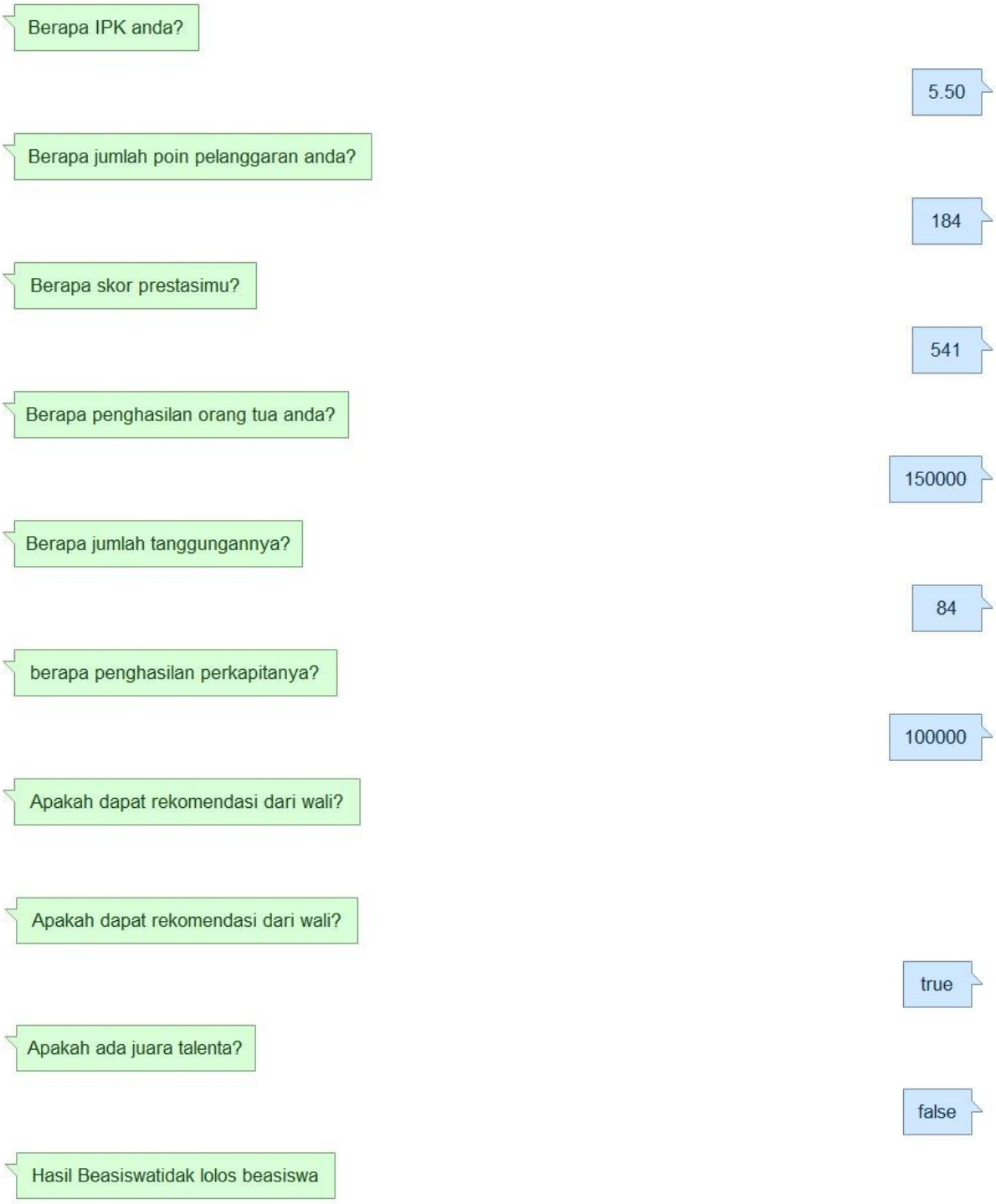
3. Kasus Salah



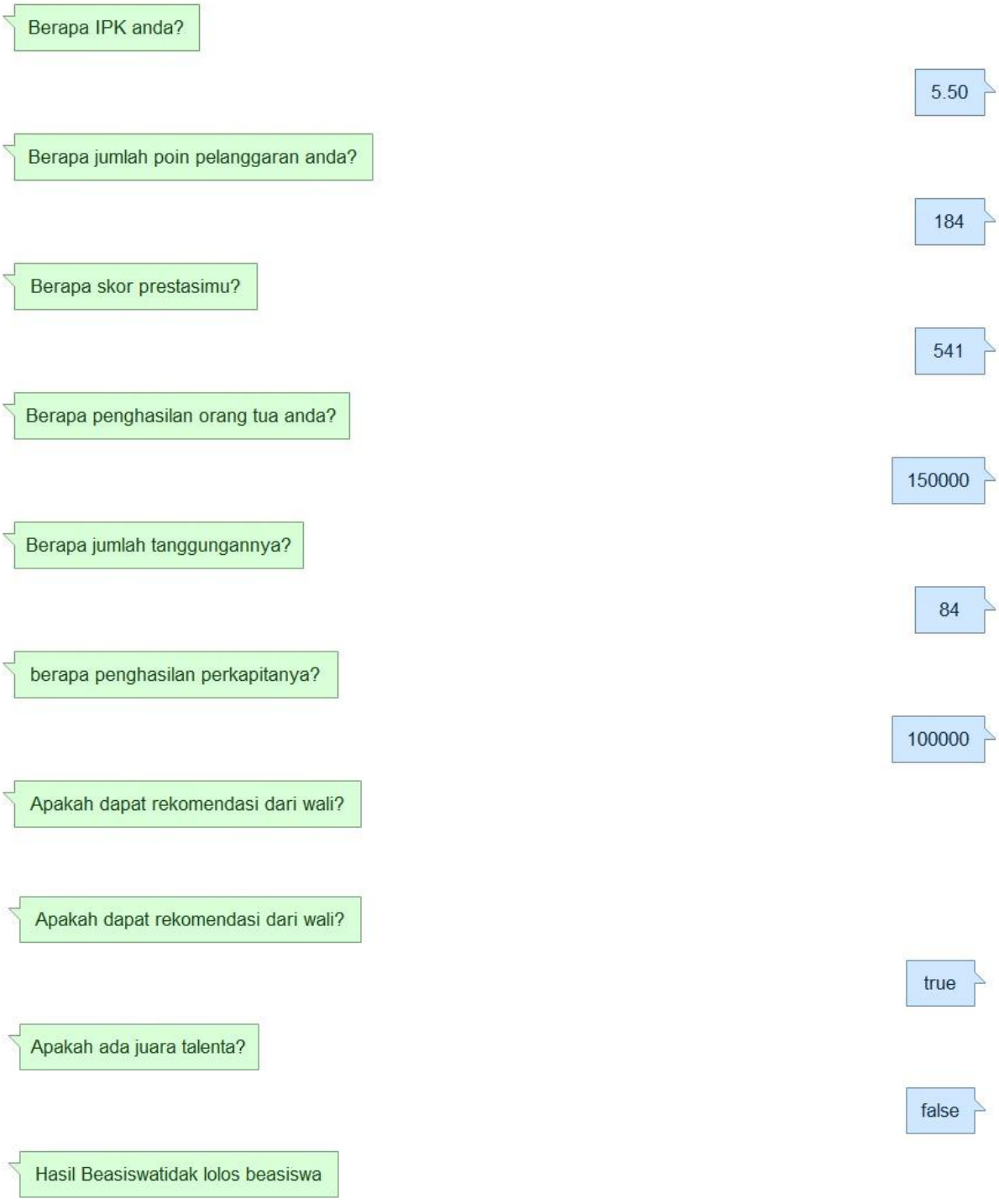
3.3 Pengujian Soal 3



2. Ekstrem


Berapa IPK anda?
5.50
Berapa jumlah poin pelanggaran anda?
184
Berapa skor prestasimu?
541
Berapa penghasilan orang tua anda?
150000
Berapa jumlah tanggungannya?
84
berapa penghasilan perkapitanya?
100000
Apakah dapat rekomendasi dari wali?
Apakah dapat rekomendasi dari wali?
true
Apakah ada juara talenta?
false
Hasil Beasiswatidak lolos beasiswa

3. Kasus Salah



3.4 Pengujian Soal 4

1. Normal

golongan (1=R1, 2=R2, 3=R3):

2

daya VA

1300

pemakaian kWh

100

Biaya awal: Rp125000

Pajak PPJ: Rp6250

Total tagihan di akhir: Rp131250

2. Ekstrem

golongan (1=R1, 2=R2, 3=R3):

3

daya VA

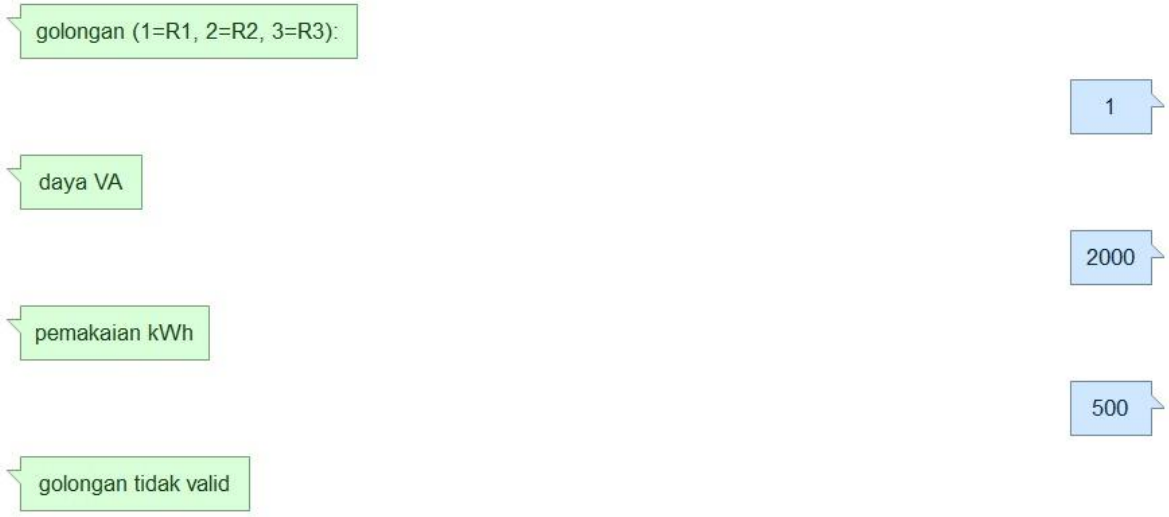
1500

pemakaian kWh

500

golongan tidak valid

3. Kasus Salah



BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN LOGIKA

BAB V
ANALISIS DAN KESIMPULAN

1. Analisis Soal 1:

Tarif Parkir Validasi input dilakukan sebelum perhitungan agar data yang salah tidak diproses. Tarif mobil dan motor ditentukan melalui satu percabangan dan dihitung menggunakan rumus yang sama. Denda dan diskon diawali dengan nilai 0, dengan denda dihitung terlebih dahulu sebelum diskon 10% diterapkan. Pengujian nilai batas memastikan tarif awal berlaku hingga 2 jam dan denda hanya dikenakan pada durasi lebih dari 12 jam.

Soal 2:

Skrining Donor Darah Variabel Boolean layak digunakan untuk menandai kelayakan donor, sementara setiap kegagalan menghasilkan alasan penolakan yang spesifik. Pemeriksaan tekanan darah menggunakan batas bawah dan atas agar nilai batas tetap diperhitungkan dengan benar. Persetujuan orang tua diperiksa khusus untuk usia 17 tahun. Berat badan menggunakan tipe Real agar penentuan volume kantong tetap akurat, sedangkan usia di luar rentang 17–60 tahun langsung ditolak.

Soal 3:

Seleksi Beasiswa Pemeriksaan pelanggaran komdis dilakukan terlebih dahulu karena dapat menggugurkan seluruh beasiswa. Seleksi skema menggunakan prioritas A, B, lalu C melalui percabangan berjenjang. Setiap skema mengharuskan seluruh kriteria terpenuhi. Penghasilan per kapita dihitung dengan membagi penghasilan berdasarkan jumlah tanggungan yang valid, menggunakan tipe Real untuk menjaga ketelitian. Hasil seleksi dan status dispensasi ditentukan pada satu bagian akhir program.

Soal 4:

Tagihan Listrik Progresif Golongan daya ditentukan melalui percabangan dan input di luar ketentuan ditolak sebelum perhitungan. Pemakaian listrik dibagi menjadi tiga blok progresif sesuai rentang kWh, sehingga setiap blok menggunakan tarif masing-masing. Minimum charge dihitung berdasarkan 40 jam nyala, daya dalam kVA, dan tarif Blok 1. Tagihan dasar dipilih dengan membandingkan biaya pemakaian dan minimum charge, kemudian PPJ dihitung berdasarkan tagihan dasar sesuai golongan. Pengujian nilai batas dan kondisi minimum charge memastikan hasil perhitungan sesuai aturan.